

Prueba de Caja Blanca

REQ004 Búsqueda de Residentes

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:

Joshep Chisaguano

Cristian Suquillo

Melanie Zuñiga

Paul Villacis

Fecha: 2026/06/19

Requisito funcional N° 4 Búsqueda de Residentes

El sistema deberá permitir la búsqueda de residentes, mediante la cedula del residente, número de casa o Nombres.

1. CÓDIGO FUENTE

```
// — Buscar —————
private void buscar() {
    String criterio = vista.getComboCriterio().getSelectedItem().toString();
    String dato = vista.getStrBusqueda().trim().toLowerCase();

    if (dato.isEmpty()) {
        vista.mostrarMensaje("Ingrese un dato para buscar.");
        return;
    }

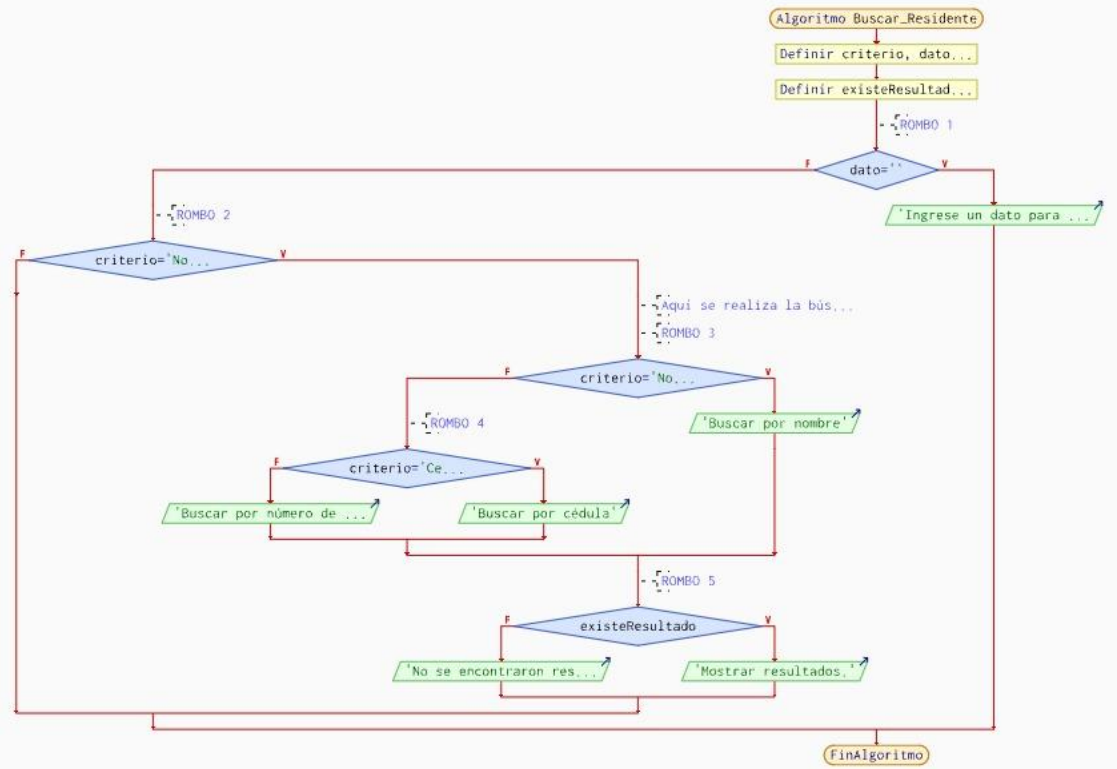
    ArrayList<Residentes> todos = repo.obtenerTodos();
    ArrayList<Residentes> resultado = new ArrayList<>();

    for (Residentes r : todos) {
        switch (criterio) {
            case "Nombre":
                String nombreCompleto = (r.getNombres() + " " + r.getApellidos()).toLowerCase();
                if (nombreCompleto.contains(dato)) resultado.add(r);
                break;
            case "Cedula":
                if (r.getCedula() != null && r.getCedula().contains(dato)) resultado.add(r);
                break;
            case "N° Casa":
                if (r.getNumeroVivienda() != null && r.getNumeroVivienda().equalsIgnoreCase(dato))
                    resultado.add(r);
                break;
        }
    }

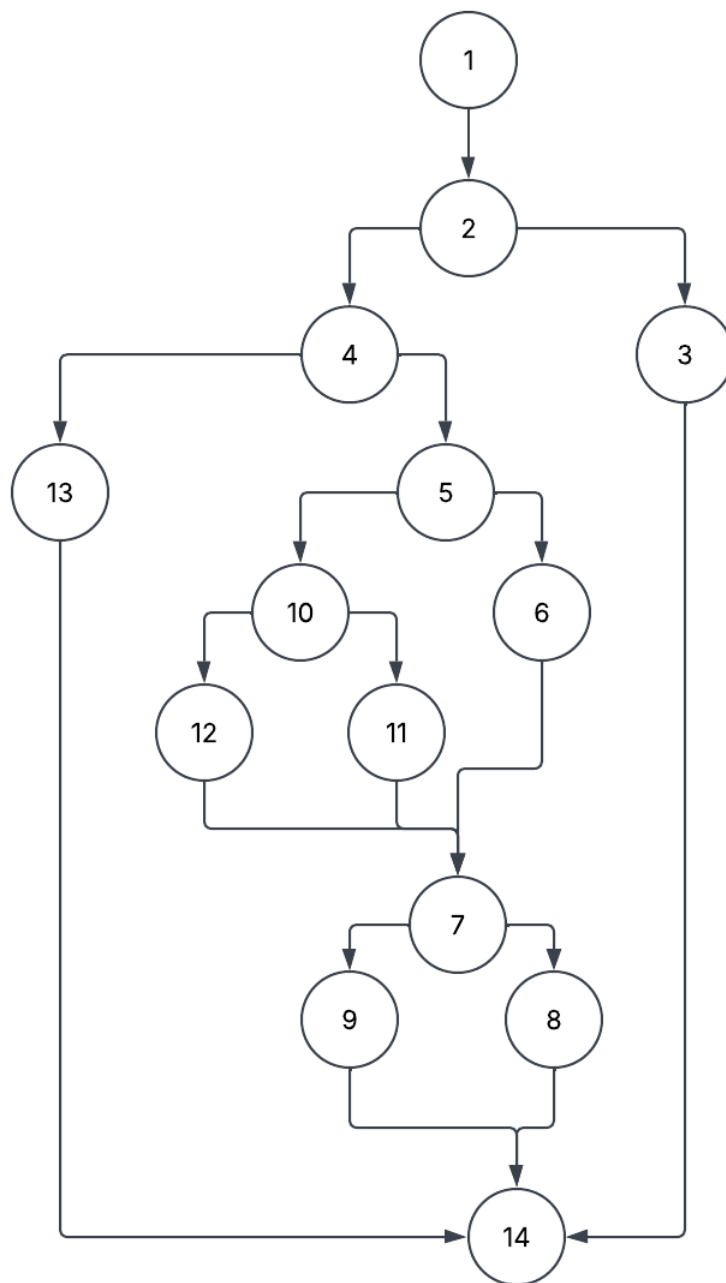
    listaActual = resultado;
    vista.mostrarResultados(resultado);

    if (resultado.isEmpty()) {
        vista.mostrarMensaje("No se encontraron residentes con ese criterio.");
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia
R1	1->2->3->14
R2	1->2->4->5->6->7->8->14
R3	1->2->4->5->6->7->9->14
R4	1->2->4->5->10->11->7->8->14
R5	1->2->4->5->10->12->7->9->14
R6	1->2->4->13->14

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 5

A: Número de aristas: 18

N: Número de nodos: 14

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 6$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 18 - 14 + 2$

$V(G) = 6$